Davriy jadvaldan foydalanish mumkin.

1. Quyidagi zarrachalardan qaysilari neon atomi bilan izoelektron? 1) Al^{3+}; 2) Cl^{-}; 3) S^{2-}; 4) F^{-}
A) *2, 3, 4* B) *1, 2* C) *1, 4* D) *2, 4*

2. Quyidagi tuz eritmalari aralashtirilganda qaysilarida faqat cho‘kma hosil bo‘ladi? 1) $BaCl_2$ va Na_2CO_3; 2) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2CO_3; 3) $CaCl_2$ va Na_2CO_3; 4) $Al_2(SO_4)_3$ va Na_2S
A) *1, 3* B) *1* C) *2, 3, 4* D) *4*

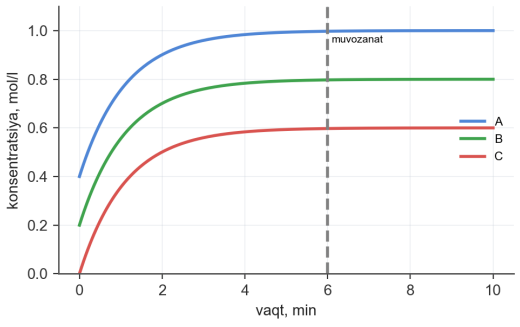
3. NH_4Cl eritmasida gidrolizlanish darajasini oshirish uchun qaysi usullar qo‘llanadi? 1) qizdirish; 2) qattiq NH_4Cl qo‘shib, konsentratsiyani oshirish; 3) sovitish; 4) Na_2CO_3 eritmasi qo‘shish
A) *1, 3* B) *1, 4* C) *2, 4* D) *2, 3, 4*

4. 0,2 M $Ca(OH)_2$ eritmasining normal **konsentratsiyasini (n) aniqlang.**
A) *0,2* B) *0,4* C) *0,8* D) *0,1*

5. HNO_2 tarkibida N ning oksidlanish **darajasini aniqlang.**
A) *+1* B) *+2* C) *+5* D) *+3*

6. Fe (Ar = 56) ning oksidida kislorodning massa ulushi 27,6% ga teng. Oksidning **formulasini aniqlang.**
A) Fe_3O_4 B) FeO C) Fe_2O_3 D) Fe_2O

7. A + B ⇄ C reaksiyada moddalar konsentratsiyalarining vaqt bo‘yicha o‘zgarishi grafikda ko‘rsatilgan.



Grafikdan foydalanib, muvozanat **konstantasini (K) aniqlang.**
A) *7,5* B) *15* C) *3,75* D) *1*

8. $CuSO_4$ eritmasi inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 3860 s elektroliz qilindi. Elektrolizyorning hajmi 5 l. Katodda ajralgan Cu massasi (g) **ni toping.**
A) *25,6* B) *6,4* C) *5,12* D) *12,8*

9. 240 g 10% li KOH eritmasi inert elektrodlar bilan elektroliz qilinib, ishqorning massa ulushi 16% ga yetdi. Elektrolizyorning hajmi 3 l. Elektrolizda ajralgan gazlarning umumiy **hajmini (l, n.sh.) hisoblang.**
A) *112* B) *168* C) *336* D) *84*

10. Jadvalda KNO_3 ning ikki eritmasi haqida ma’lumot berilgan:

Eritma	Massasi, g	Massa ulushi, %
1	250	5
2	150	25

Eritmalar aralashtirilib, ustiga 100 g suv qo‘shildi. Hosil bo‘lgan eritmaning massa **ulushini (%) aniqlang.**
A) *15* B) *10* C) *30* D) *17,5*

11. H_2O_2 moddaning parchalanish reaksiyasida konsentratsiyaning vaqt bo‘yicha o‘zgarishi jadvalda berilgan:

t, min	c, mol/l
0	2,4
2	2,16
4	1,92
6	1,68

0-minutdan 2-minutgacha o‘rtacha tezlikni mol/(l·min) **hisoblang.**
A) *0,12* B) *0,24* C) *0,06* D) *1,2*

12. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ reaksiyasi 1 l hajmli idishda o‘tkazildi. Ma’lumotlar jadvalda berilgan:

Modda	CO	H_2O	CO_2
Boshlang‘ich, mol	6	2	0
Muvozanatda, mol	—	—	1,5

CO ning necha foizi reaksiyaga **kirishganini aniqlang.**
A) *12,5* B) *37,5* C) *25* D) *75*

13. $CO + H_2O \rightleftarrows CO_2 + H_2$ sistemasida boshlang‘ich moddalarning har biridan 2 mol dan 1 l hajmli idishga solindi. Muvozanat qaror topganda reagentlarning har birining 3/5 qismi sarflangan bo‘ldi. Muvozanat **konstantasini hisoblang.**
A) *4,5* B) *2,25* C) *1,12* D) *3,25*

14. Qaysi juftliklar o‘zaro reaksiyaga kirishmaydi? 1) $CuSO_4$ va NaOH; 2) Na_2CO_3 va HCl; 3) ZnO va HCl; 4) Fe va HNO_3(sovuq kons.)
A) *1, 4* B) *4* C) *2, 3* D) *2, 4*

15. $AgNO_3$ qizdirilganda qanday moddalar hosil bo‘ladi?
A) *Ag, NO_2 va O_2* B) *ZnO, NO_2 va O_2*
C) *KNO_2 va O_2* D) *N_2O va H_2O*

16. 170 g ammiak katalitik oksidlanib NO ga (unum 80%), so‘ng NO_2 va HNO_3 gacha (umumiy unum 75%) aylantirildi. Barcha reaksiyalar 1 atm bosimda olib borildi. Hosil bo‘lgan nitrat kislota **massasini (g) hisoblang.**
A) *630* B) *756* C) *504* D) *378*

17. PbO va CuO aralashmasi tarkibida PbO ning massasi CuO ning massasidan 26,9 g ga ko‘p. Shu aralashma vodorod bilan to‘liq qaytarilganda 14,4 g suv hosil bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 2,8 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi PbO ning **massasini (g) toping.**
A) *40* B) *133,8* C) *66,9* D) *53,45*

18. 1 l suvda 0,03 mol $Ca(HCO_3)_2$, 0,01 mol $CaSO_4$ va 0,02 mol $MgCl_2$ erigan. Suv qaynatilgandan keyin qolgan qattiqlikni yo‘qotish uchun necha gramm soda (Na_2CO_3) kerak?
A) *3,18* B) *6,36* C) *1,06* D) *2,12*

19. $Fe_2(SO_4)_3$ va $MgSO_4$ aralashmasi tarkibida $Fe_2(SO_4)_3$ ning mol miqdori aralashmadagi umumiy mol miqdorining 4/5 qismini tashkil etadi. Shu aralashma suvda eritilib, mo‘l $BaCl_2$ qo‘shilganda 302,9 g cho‘kma tushdi. Aralashmadagi $Fe_2(SO_4)_3$ ning mol **ulushini (%) hisoblang.**
A) *80* B) *20* C) *93,02* D) *50*

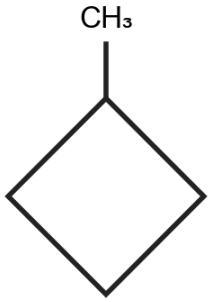
20. Spirt va fenollar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Uchlamchi spirtlar oson oksidlanadi; 2) Etanol natriy bilan reaksiyaga kirishadi; 3) Etilenglikol zaharsiz; 4) Fenol $Cu(OH)_2$ ni eritib ko‘k kompleks hosil qiladi
A) *3* B) *2* C) *2, 4* D) *1, 4*

21. Karbon kislotalar haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Stearin kislota to‘yinmagan kislota; 2) Sirka angidrid ikki molekula sirka kislotadan suv chiqib hosil bo‘ladi; 3) Sirka kislota karbonatlar bilan CO_2 ajratadi; 4) Qattiq suvda sovun yaxshi ko‘piklanadi
A) *3, 4* B) *2* C) *2, 3* D) *2, 3, 4*

22. Quyidagi birikmalardan qaysi biri amin sinfiga kiradi?
A) *CH_3OCH_3* B) *$CH_3COOC_2H_5$*
C) *$C_2H_5NH_2$* D) *CH_3COOH*

23. Etilen va vodorod aralashmasining (mol nisbati 2 : 3) vodorodga nisbatan zichligi 6,2. Aralashma Ni katalizatori ustida to‘liq gidrogenlandi. Gaz hajmi necha foizga kamayadi?
A) *80* B) *60* C) *40* D) *66,7*

24. Rasmda siklik uglevodorodning tuzilish formulasi berilgan.



Birikmaning molekulyar **formulasini aniqlang.**
A) *C_5H_{12}* B) *C_6H_{10}* C) *C_5H_{10}* D) *C_5H_8*

25. Metilformiat va metilatsetat aralashmasi (32,8 g) mo‘l NaOH eritmasi bilan to‘liq gidrolizlandi. Aralashmaning mol miqdori 0,5 mol. Hosil bo‘lgan tuzlar **massasini (g) aniqlang.**
A) *73,6* B) *32,8* C) *37,5* D) *36,8*

26. 448 l (n.sh.) C_2H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 570,24 g etilatsetat olindi: $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 \rightarrow C_2H_5OH \rightarrow CH_3COOC_2H_5$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket 60%, 60% ga teng. Barcha reaksiyalar 2 atm bosimda olib borildi. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *45* B) *10* C) *72* D) *90*

27. 56 l (n.sh.) CH_4 dan quyidagi sxema bo‘yicha 145,8 g kumush olindi: $CH_4 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_3CHO \rightarrow Ag$. Dastlabki 2 bosqichning unumi ketma-ket

90%, 80% ga teng. Oxirgi bosqichning **unumini (%) aniqlang.**
A) *38* B) *25* C) *60* D) *75*

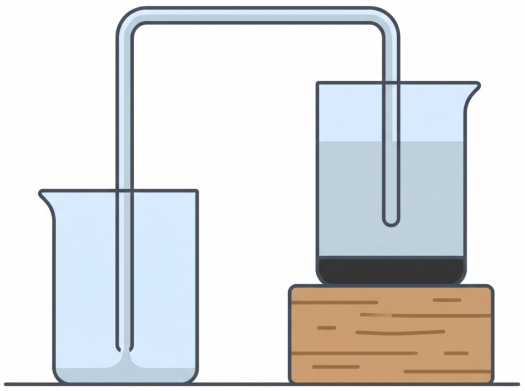
28. 128 g CaC_2 dan quyidagi sxema bo‘yicha polivinilxlorid olindi: $CaC_2 \rightarrow C_2H_2 \rightarrow CH_2{=}CHCl \rightarrow (–CH_2–CHCl–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 75%, 75%, 80% ni tashkil qiladi. Barcha reaksiyalar 1,5 atm bosimda olib borildi. Olingan polivinilxlorid **massasini (g) aniqlang.**
A) *112,5* B) *28,12* C) *70,31* D) *56,25*

29. C_6H_6 dan quyidagi sxema bo‘yicha 53,04 g polistirol olindi: $C_6H_6 \rightarrow C_6H_5{-}C_2H_5 \rightarrow C_6H_5{-}CH{=}CH_2 \rightarrow (–CH_2–CH(C_6H_5)–)n$. Bosqichlarning unumi ketma-ket 85%, 40%, 75% ni tashkil qiladi. Sarflangan C_6H_6 massasi (g) **ni aniqlang.**
A) *312* B) *78* C) *156* D) *132,6*

30. Probirkalardagi organik moddalar: fenol, etanol, etanal ni alohida probirkalarda ajratish uchun qaysi reagent(lar) yetarli? 1) $[Ag(NH_3)_2]OH$ va $FeCl_3$; 2) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va Na metali; 3) $Cu(OH)_2$ (sovuqda) va $FeCl_3$; 4) $[Ag(NH_3)_2]OH$
A) *2, 4* B) *1* C) *3* D) *2*

31. Kimyo laboratoriyasida ishlash qoidalari haqida qaysi fikrlar to‘g‘ri? 1) Suvni konsentrlangan kislotaga tez quyish mumkin; 2) Zaharli gaz ajraladigan tajriba mo‘rili shkafda o‘tkaziladi; 3) Ortiqcha reaktiv idishga qaytariladi; 4) Ishqor teriga tushsa, qo‘l suv bilan yuviladi
A) *2, 4* B) *1* C) *1, 3* D) *2, 3*

32. Rasmda tasvirlangan usul bilan qaysi aralashmani ajratish mumkin?



A) *suv va etanol*
B) *osh tuzi eritmasi*
C) *suv va kerosin*
D) *loyqa suv (suv va qum zarrachalari)* —

Topshiriqlar (33–35) va javob variant (A–F)larini o‘zaro to‘g‘ri moslashtiring. Qo‘rg‘oshin(II) nitratning 0,01 mol/l li eritmasidan 1000 ml olinib, inert elektrodlar yordamida 5 A tok kuchi bilan 193 s elektroliz qilindi (eritma hajmi o‘zgarmadi deb hisoblang). Elektrolizdan keyin eritmaga mo‘l KI eritmasi qo‘shildi.	A *1,6* B *1* C *2* D *3,69* E *1,03* F *4,61*
33. Katodda ajralgan qo‘rg‘oshin massasini (g) toping.	
34. Elektroliz tugagach eritmaning pH ini hisoblang.	
35. KI qo‘shilganda hosil bo‘lgan cho‘kma massasini (g) aniqlang.	

36. $C + HNO_3 \rightarrow CO_2 + NO_2 + H_2O$ reaksiya tenglamasini tenglang. Tajriba hajmi 250 ml bo‘lgan kolbada o‘tkazildi. Reagentlar (chap qism) koeffitsiyentlari **yig‘indisini toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

37. 240 g 8% li tuz eritmasidan suv bug‘latilganda tuzning massa ulushi 4/3 marta ortdi. Tajriba

laboratoriyada, shisha idishda o‘tkazildi. Bug‘latilgan suv **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

38. $CaCO_3$ va $MgCO_3$ dan iborat 38,4 g aralashma doimiy massagacha qizdirilganda qoldiq massasi 20,8 g bo‘ldi. Aralashmaning zichligi 2,3 g/sm^3 ga teng. Aralashmadagi $CaCO_3$ ning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

39. Noma’lum alkenning 22,4 g miqdori mo‘l brom suvi bilan to‘liq reaksiyaga kirishganda 64 g brom sarflandi. Xuddi shu alkenning 1/2 qismi gidratlanib spirtga aylantirildi, hosil bo‘lgan spirt natriy bilan ta’sirlashtirildi. Reagent (brom suvi) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Ajralgan vodorod **hajmini (l, n.sh.) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

40. Vodorodga nisbatan zichligi 15 bo‘lgan alkanning 60 g miqdorining 1/2 qismi yorug‘likda xlor bilan monoxlorlandi, hosil bo‘lgan xloralkan mo‘l KOH ning suvli eritmasi bilan gidrolizlandi. Reagent (KOH) eritmasining massa ulushi 10% va zichligi 1,12 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Hosil bo‘lgan spirtning **massasini (g) toping.**

Javob: _____

Diqqat! Javobingizni javoblar varaqasiga ko‘chirib yozing.

YOZMA ISH

41. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

500 g suvda $CuSO_4$ va NaCl dan iborat 43,7 g aralashma eritildi (tuzlarning mol nisbati 1 : 1). Aralashmaning zichligi 3,1 g/sm^3 ga teng. Eritma inert elektrodlar yordamida 10 A tok kuchi bilan 5790 s elektroliz qilindi (jarayonda Cu^{2+} va Cl^- ionlari to‘liq tugadi, suv ham elektrolizga uchradi).

1) Katod va anodda ketma-ket boradigan jarayonlar tenglamalarini yozing; tuzlarning dastlabki miqdorlarini (mol) aniqlang.

2) Katodda ajralgan mis massasini (g) va vodorod hajmini (l, n.sh.) hisoblang.

3) Anodda ajralgan xlor va kislorod hajmlarini (l, n.sh.) toping.

4) Elektroliz tugagach eritmaning muhitini (kislotali, neytral yoki ishqoriy) asoslang va undagi ortiqcha moddaning miqdorini (mol) aniqlang.

5) Elektrolizdan keyin eritma massasini (g) va undagi Na_2SO_4 ning massa ulushini (%) hisoblang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

42. Organik moddalarning xossalarini bilgan holda reaksiya tenglamalarini tugallang va tenglashtiring. 3- va 5-reaksiyalarda hosil bo‘lgan asosiy organik mahsulotlarni sistematik nomenklatura bo‘yicha nomlang. Hosil bo‘lgan organik moddalarning tuzilish formulalarini yozing.

1) CH_3–CHO + H_2 (Ni, t) →

2) C_6H_5–NH_2 + Br_2 (suvli eritma) →

3) $2CH_3–CH_2–OH$ (H_2SO_4 kons., 140 °C) →
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2$ (yorug‘lik) →
5) $CH_3–NH_2 + HCl$ →
6) $C_6H_5–NO_2 + H_2$ (Ni, t) →
7) $HCOOCH_3 + NaOH$ (t) →

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

43. Topshiriqni bajarish jarayonida barcha reaksiya tenglamalarini yozing. Miqdoriy va arifmetik hisoblashlarni (unga asos bo‘lgan usul yoki formulani ko‘rsatgan holda) uzviy ketma-ketlikda bajaring.

Tarkibida $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ bo‘lgan 400 g eritmaga temir plastinka tushirildi (Ag^+ va Cu^{2+} ning hammasi o‘rnini bosdi). Plastinkada ajralgan metallar massasi 17,2 g, plastinka massasi esa 8,8 g ga ortdi. Plastinka olingach, eritmaga mo‘l NaOH eritmasi qo‘shildi, hosil bo‘lgan cho‘kma havoda to‘liq oksidlanib, so‘ng doimiy massagacha kuydirildi. Reagent (NaOH) eritmasining massa ulushi 50% va zichligi 1,4 g/ml; u mo‘l miqdorda olingan. Kuydirishdan hosil bo‘lgan oksid alyuminiy bilan qizdirilganda (alyuminotermiya) metall hosil bo‘ldi; bu metall mo‘l xlorid kislotada eritilib, ajralgan gaz qizdirilgan mis(II) oksid ustidan o‘tkazildi.
1) Barcha reaksiyalarning tenglamalarini yozing va tenglashtiring. Eritmadagi $AgNO_3$ va $Cu(NO_3)_2$ ning miqdorlarini (mol) toping.
2) Eritmaga o‘tgan temirning massasini (g) hisoblang.
3) Plastinka olingandan keyin eritmadagi $Fe(NO_3)_2$ ning massa ulushini (%) aniqlang. Alyuminotermiyada sarflangan alyuminiy massasini (g) hisoblang.
4) Cho‘kmani oksidlashga sarflangan kislorodning hajmini (l, n.sh.) hisoblang. Metallning xlorid kislota bilan reaksiyasida ajralgan gaz hajmini (l, n.sh.) toping.
5) Kuydirishdan hosil bo‘lgan qattiq moddaning massasini (g) toping. Gaz mis(II) oksid bilan reaksiyaga kirishganda hosil bo‘lgan mis massasini (g) aniqlang.

Diqqat! Mazkur topshiriq kengaytirilgan javobni talab etib, uning yechilish usuli va shu usul asosidagi barcha hisoblash amallari javoblar varaqasida aks etishi lozim.

9-variant

Javoblar kaliti

Faqat o‘qituvchi uchun.

1–32-savollar

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
C	*A*	*B*	*B*	*D*	*A*	*A*	*D*	*B*	*B*	*A*	*C*	*B*	*B*	*A*	*D*
17	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**
C	*A*	*A*	*B*	*C*	*C*	*C*	*C*	*D*	*D*	*D*	*D*	*C*	*B*	*A*	*D*

33–35-savollar

No	Javob	Qiymat
33	*E*	1,03
34	*C*	2
35	*F*	4,61

36–40-savollar

No	To‘g‘ri javob
36	5
37	60
38	30
39	2,24
40	46

41–43-topshiriqlar: javoblar

41-topshiriq.

1) 0,2 mol; 0,2 mol
2) 12,8 g; 0,1 mol = 2,24 l
3) 2,24 l; 2,24 l
4) kislotali; H_2SO_4 0,1 mol
5) 520,4 g; 2,73%

42-topshiriq.

1) $CH_3–CHO + H_2 \rightarrow CH_3–CH_2–OH$
2) $C_6H_5–NH_2 + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3–NH_2\downarrow + 3HBr$
3) $2CH_3–CH_2–OH \rightarrow CH_3–CH_2–O–CH_2–CH_3 + H_2O$ — nomi: **dietil efir (etoksietan)**
4) $C_6H_5–CH_3 + Cl_2 \rightarrow C_6H_5–CH_2Cl + HCl$
5) $CH_3–NH_2 + HCl \rightarrow [CH_3–NH_3]Cl$ — nomi: **metilammoniy xlorid**
6) $C_6H_5–NO_2 + 3H_2 \rightarrow C_6H_5–NH_2 + 2H_2O$
7) $HCOOCH_3 + NaOH \rightarrow HCOONa + CH_3OH$

43-topshiriq.

1) 0,1 mol; 0,1 mol
2) 8,4 g
3) 6,9%; 4,05 g
4) 0,84 l; 3,36 l
5) 12 g; 9,6 g

Mavzular taqsimoti

No	Mavzu	Tekshiriladigan ko‘nikma	Ball
1	Tirkashev I bob; 8-sinf (izoelektron)	Bilim va tushunish	1
2	9-sinf; 10-sinf (tuzlar gidrolizi, ion almashinish reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
3	9-sinf; 11-sinf (tuzlar gidrolizi; Le-Shatelye)	Bilim va tushunish	1
4	11-sinf 4-bob (normal konsentratsiya)	Hisoblash va masala yechish	1
5	8-sinf; Tirkashev *V* bob (oksidlanish darajasi)	Bilim va tushunish	1

6	8-sinf (oksidlar tarkibi; massa ulushi)	Hisoblash va masala yechish	1
7	Tirkashev VI bob (muvozanat, grafik)	Grafik tahlili	1
8	11-sinf 8-bob (Faradey qonunlari); Tirkashev V bob	Hisoblash va masala yechish	1
9	11-sinf (elektroliz; suvning elektrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
10	Tirkashev III bob (eritmalar, jadval)	Jadval tahlili	1
11	Tirkashev VI bob (tezlik, jadval)	Jadval tahlili	1
12	Tirkashev VI bob (muvozanat, jadval)	Jadval tahlili	1
13	9-11-sinf (kimyoviy muvozanat)	Hisoblash va masala yechish	1
14	9-sinf; Tashev (anorganik birikmalar xossalari)	Bilim va tushunish	1
15	Tashev (nitratlar)	Bilim va tushunish	1
16	9-sinf (azotning birikmalari; ammiak va HNO_3 olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
17	9-sinf (metall oksidlarining vodorod bilan qaytarilishi)	Hisoblash va masala yechish	1
18	9-sinf §24 (doimiy qattiqlik, soda)	Hisoblash va masala yechish	1
19	9-sinf (sulfatlar; sifat reaksiyasi)	Hisoblash va masala yechish	1
20	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
21	10-sinf (mavzuga oid paragraflar); Abdusamatov	Bilim va tushunish	1
22	10-sinf (organik birikmalar sinflari)	Bilim va tushunish	1
23	10-sinf (alkenlarni gidrogenlash)	Hisoblash va masala yechish	1
24	10-sinf (sikloalkanlar)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
25	10-sinf (murakkab efirlarning gidrolizi)	Hisoblash va masala yechish	1
26	10-sinf (alkanlar, alkenlar, spirtlar, efirlar)	Hisoblash va masala yechish	1
27	10-sinf (metandan atsetilen, Kucherov, kumush ko‘zgu)	Hisoblash va masala yechish	1
28	10-sinf (polimerlar; vinilxlorid olinishi)	Hisoblash va masala yechish	1
29	10-sinf (arenlar, polimerlar)	Hisoblash va masala yechish	1
30	10-sinf (spirt, aldegid, fenol sifat reaksiyalari)	Bilim va tushunish	1
31	7-sinf (xavfsizlik qoidalari); 10-sinf lab.	Bilim va tushunish	1
32	7-sinf (9-rasm)	Rasm bo‘yicha tahlil	1
33–35	Aralash masala (moslashtirish)	Ko‘p bosqichli hisob	3
36–40	Qisqa javobli masalalar	Hisoblash	5
41–43	Yozma ish	Usul va hisob (M, A)	75